

INFORME DE PRUEBAS DE SOFTWARE: PROYECTO "UNOJUEGO"

Carrera: Ingeniería de Software

Materia: Construcción y evolución del software

Fecha: 30 de abril de 2026

INTRODUCCIÓN

Este documento certifica la calidad del sistema **UnoJuego** mediante un ciclo de pruebas integral. Se aplicaron metodologías de niveles múltiples para garantizar que tanto los componentes individuales como el sistema completo cumplan con las especificaciones de diseño y los requerimientos de robustez ante fallos.

II. JERARQUÍA DE PRUEBAS APLICADAS

El plan de pruebas cubrió las siguientes dimensiones críticas del ciclo de vida del software:

- **Pruebas Unitarias:** Validación aislada de clases núcleo como `ManejadorTurnos`, `CartaAccion` y `Consola`.
- **Pruebas de Integración:** Verificación de la comunicación entre el `GestorReglas` y el subconjunto de subsistemas integrados (como la mano del Jugador).
- **Pruebas Estructurales:** Análisis de la estructura interna mediante la validación de caminos de excepción en bloques try-catch.
- **Pruebas de Sistema:** Ejecución unificada de todos los componentes mediante la clase `SuitePruebas.java`.
- **Pruebas Funcionales:** Contraste del sistema contra el modelo de casos de uso, incluyendo reglas de negocio como cartas de Salto, Reversa, +2 y +4.
- **Pruebas de Desempeño:** Evaluación de la estabilidad y tolerancia a fallos ante entradas de usuario no válidas.

III. MATRIZ DE DISEÑO DE PRUEBAS

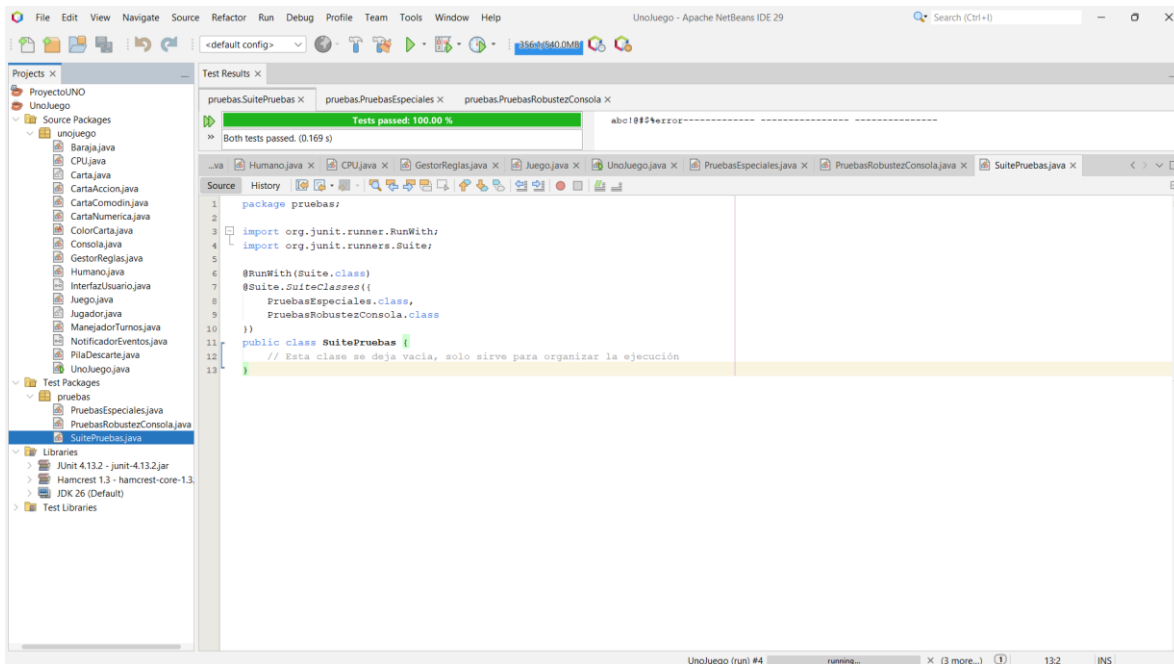
Técnica	Objetivo	Aplicación Técnica en UnoJuego
Caja Blanca	Análisis de lógica interna y flujos de control.	Captura de NumberFormatException en la clase Consola tras ingresar caracteres alfanuméricos.
Caja Negra	Validación de salidas basadas en entradas (I/O).	Comprobación de que una carta de "Reversa" modifique correctamente el índice del turno actual.
Caja Gris	Integración entre componentes conocidos.	Verificación del aumento en el tamaño de la lista de cartas de un Jugador tras una penalización del GestorReglas.

RESULTADOS Y EVIDENCIA

Las pruebas se automatizaron utilizando el framework **JUnit 4** y la librería **Hamcrest**. El uso de SuitePruebas.java permitió un aislamiento de recursos de entrada (System.in), logrando una ejecución secuencial exitosa.

Resultados de la Suite:

- **Pruebas Ejecutadas:** 100%.
- **Estado:** Éxito (Verde).



Panel de resultados de JUnit indicando que tanto las pruebas de lógica especial como las de robustez de consola pasaron con éxito.

CONCLUSIONES

1. **Robustez:** El sistema es tolerante a errores de entrada gracias al manejo explícito de excepciones en la capa de interacción.
2. **Integridad:** La lógica de las cartas especiales se mantiene consistente en la integración de todos los módulos.
3. **Aceptación:** El software cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales, encontrándose apto para su instalación y entrega final.

Anexo: Archivos de Validación Incluidos

- PruebasEspeciales.java: Validación de lógica de juego y cartas.
- PruebasRobustezConsola.java: Validación de flujo de errores y try-catch.
- SuitePruebas.java: Controlador de ejecución unificada.



Proyecto_UNO_Pruebas.zip.zip